

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

1. Resumen ejecutivo

El presente proyecto detalla el diseño, fabricación e implementación de una placa electrónica (PCB) basada en el microcontrolador ESP32-S3, destinada al control y supervisión de una cinta transportadora inteligente. El sistema tiene como propósito principal la clasificación automatizada de objetos integrando tecnologías de visión artificial e Internet de las Cosas (IoT). A través de un módulo de cámara, el hardware captura imágenes de los elementos en la cinta y las transmite vía WiFi (mediante un webhook) a un servidor externo, donde un algoritmo de inteligencia artificial evalúa si el objeto es correcto o defectuoso. Posteriormente, la PCB recibe la decisión del servidor y acciona un servomotor para desviar los elementos anómalos, mientras gestiona simultáneamente el encendido, apagado y la velocidad de un motor DC que impulsa la cinta transportadora. En este documento se expone la metodología de diseño de hardware, el ruteo de la PCB separando etapas de potencia y señal, el ensamblaje, la lógica de programación del ESP32-S3 y las pruebas de validación de tiempos de respuesta y estabilidad de comunicación. Los resultados esperados apuntan a obtener un sistema de clasificación autónomo, eficiente y de baja latencia en entornos de automatización industrial.

2. Abstract

This project details the design, manufacturing, and implementation of a printed circuit board (PCB) based on the ESP32-S3 microcontroller, intended for the control and supervision of a smart conveyor belt. The system's main purpose is the automated classification of objects by integrating machine vision and Internet of Things (IoT) technologies. Through a camera module, the hardware captures images of the items on the belt and transmits them via WiFi (using a webhook) to an external server, where an artificial intelligence algorithm evaluates whether the object is correct or defective. Subsequently, the PCB receives the server's decision and actuates a servomotor to divert anomalous items, while simultaneously managing the start, stop, and speed of a DC motor driving the conveyor belt. This document presents the hardware design methodology, PCB routing (separating power and signal stages), assembly, ESP32-S3 programming logic, and validation tests regarding response times and communication stability. The expected results aim to achieve an autonomous, efficient, and low-latency classification system for industrial automation environments.

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

3. Estado del arte

El uso de microcontroladores de bajo costo combinados con visión artificial e Internet de las Cosas (IoT) ha revolucionado la automatización a pequeña y mediana escala. A continuación, se analizan cuatro trabajos recientes que fundamentan la viabilidad técnica de este proyecto:

[1] Y. C. et al., "Design and Implementation of a Low-Cost IoT-Based Robotic Arm for Product Feeding and Sorting in Manufacturing Lines," *MDPI*, vol. 14, 2024.

- **Análisis:** Este artículo de la revista científica MDPI presenta un enfoque de Industria 5.0 utilizando el ESP32 como controlador de borde (Edge Controller) para automatizar una línea de producción. Los autores demuestran que el ESP32 es capaz de ejecutar proyectos de visión artificial con tasas de error competitivas, gestionando simultáneamente la comunicación IoT mediante Wi-Fi.
- **Relación con el proyecto:** Esta investigación respalda nuestra elección del ESP32-S3 como núcleo del sistema, validando su capacidad para manejar la concurrencia entre el procesamiento de datos visuales, el control de actuadores (cinta) y la transmisión de información a un servidor externo sin sufrir cuellos de botella severos.

[2] M. S. et al., "Color based product sorting machine using embedded vision and IoT," *Int. Journal of Novel Research and Development (IJNRD)*, 2024.

- **Análisis:** En este trabajo se desarrolla una máquina clasificadora que utiliza un módulo de cámara embebido para analizar objetos en movimiento sobre una cinta transportadora. El hardware principal controla motores DC mediante un driver L298N para la tracción de la cinta y servomotores para desviar los productos a diferentes contenedores, enviando un registro de la clasificación a una plataforma en la nube vía Wi-Fi.
- **Relación con el proyecto:** El diseño de hardware expuesto en este documento es altamente análogo al nuestro. Confirma que la topología electrónica de separar la lógica de control (ESP32) de la etapa de potencia (driver de motor DC y servos de desvío) es el estándar adecuado para garantizar un flujo continuo en el proceso de descarte.

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

[3] L. Osés, B. Pezet, M. Salina, J. Osio, M. Cappelletti, y M. Morales, "Sistema de clasificación de objetos para un recolector de residuos inteligente mediante visión artificial y aprendizaje profundo," en *11° Congreso Nacional de Ingenierías en Informática y Sistemas de Información*, 2023.

- **Análisis:** Este trabajo de grado y ponencia en el congreso argentino JAIIO documenta la implementación de un sistema de recolección que utiliza una placa ESP32-CAM para capturar imágenes y transmitir las a un servidor, donde una red neuronal evalúa los objetos para su posterior clasificación mecánica.
- **Relación con el proyecto:** Esta referencia es vital porque valida la arquitectura de software propuesta en nuestro proyecto: delegar la inferencia pesada (IA) a un servidor externo comunicándose a través de solicitudes HTTP (webhooks). Demuestra que esta división de tareas reduce el consumo de recursos en el microcontrolador y acelera el tiempo de decisión.

[4] A. K. et al., "Development of Real-Time Crop Sorting System Based on Deep Learning and ESP32-CAM Integration," *Scientific Research Publishing (SCIRP)*, 2024.

4. **Análisis:** Los investigadores diseñaron un sistema dinámico que integra una cinta transportadora motorizada, un mecanismo de control basado en microcontroladores y algoritmos de visión profunda (YOLO) para clasificar productos agrícolas en tiempo real según su estado. El sistema demostró una alta precisión en entornos dinámicos.

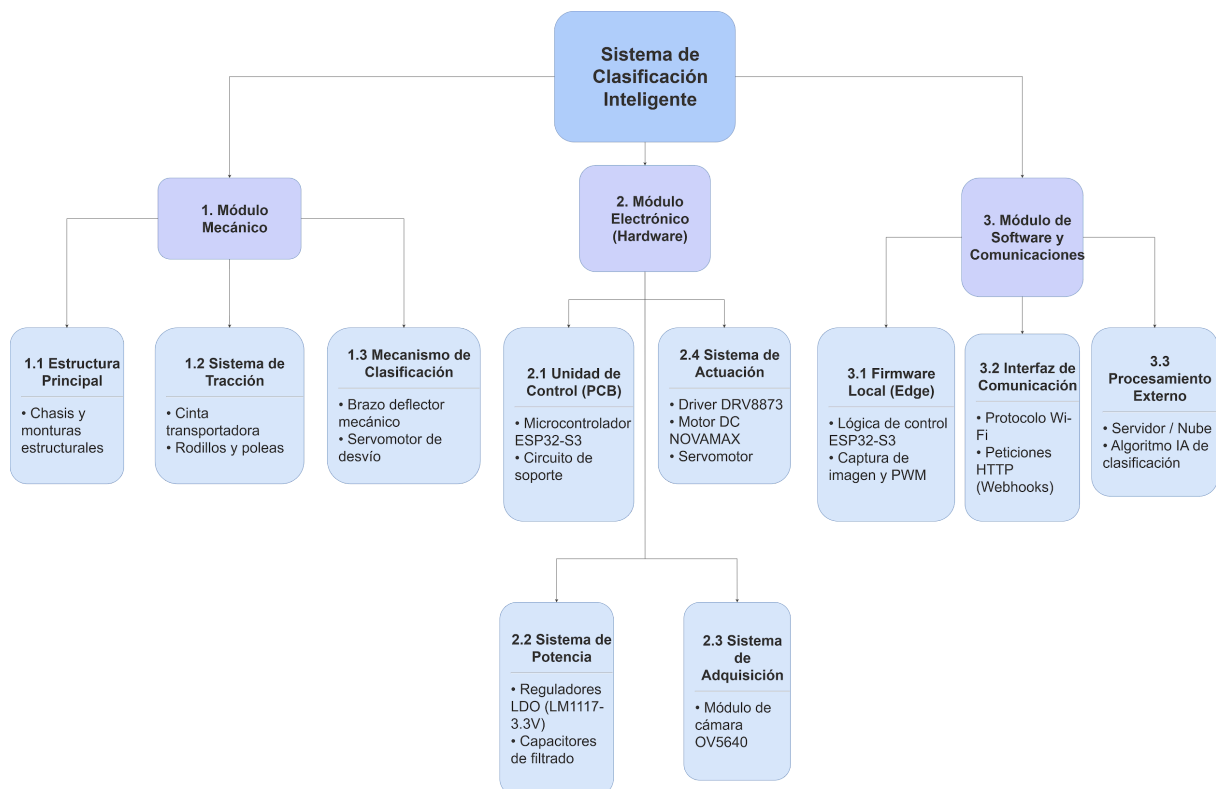
5. **Relación con el proyecto:** Este artículo demuestra que los sistemas de captura basados en la familia ESP32 pueden lidiar con los problemas de desenfoque por movimiento (motion blur) inherentes a una cinta transportadora, justificando nuestra propuesta de evaluar rigurosamente los tiempos de respuesta (captura → envío → decisión → acción) para activar el servomotor en el milisegundo exacto.

6. Descripción

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

El proyecto propone la creación de un prototipo funcional para resolver problemas de control de calidad y automatización en líneas de ensamblaje o empaquetado. La motivación principal radica en la necesidad de democratizar el acceso a sistemas de clasificación industrial, reemplazando costosos equipos tradicionales por una arquitectura basada en el ESP32-S3, la cual ofrece un equilibrio ideal entre capacidad de procesamiento, conectividad WiFi nativa e integración con hardware de visión artificial a un bajo costo. El sistema enfocará sus esfuerzos en garantizar una comunicación fluida entre el hardware de borde (PCB) y el servidor de IA, asegurando que la captura fotográfica, la inferencia y el desvío mecánico operen en una ventana de tiempo óptima para la continuidad del proceso.

6.1. Product Breakdown Structure (Estructura de desglose del producto)



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

7. Objetivos

a. General

Implementar un sistema de adquisición de imágenes para la supervisión, clasificación de objetos y control de una cinta transportadora.

b. Específicos

- Desarrollar una PCB propia para la captura de imágenes e interfaz física con el motor de la cinta transportadora.
- Construir el sistema físico integrando la placa electrónica y el sistema de captura de imágenes a la estructura de la cinta.
- Establecer la comunicación de datos para la transmisión remota de las imágenes obtenidas hacia un servidor de procesamiento.
- Validar el desempeño del sistema evaluando la precisión en la clasificación de objetos, el tiempo de respuesta de la red y el correcto accionamiento de la cinta.
-

8. Esquema general del proyecto

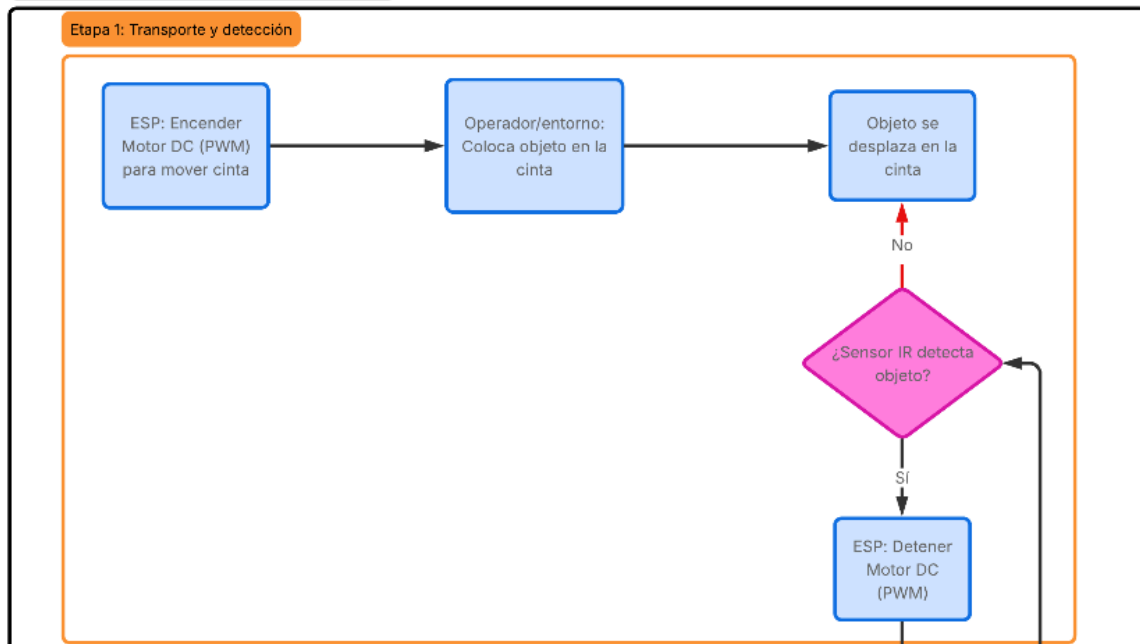
El sistema se compone de los siguientes bloques interconectados:

- **Microcontrolador (ESP32-S3):** Cerebro del sistema. Opera con niveles lógicos de **3.3V**. Se comunica vía WiFi con el servidor externo.
- **Sensores (Cámara):** Módulo de cámara integrado para captura de imágenes, comunicándose usualmente mediante interfaz DVP/SPI con el ESP32.
- **Actuador 1 (Motor DC):** Impulsa la cinta. Requiere alimentación de potencia (ej. **12V** o **5V** dependiendo del motor seleccionado) y se controla mediante señales PWM desde el ESP32 hacia el driver.
- **Actuador 2 (Servomotor):** Mecanismo de desvío. Alimentado típicamente a **5V**, controlado mediante PWM.
- **Sistema de Alimentación:** Reguladores de voltaje (Buck converters/LDOs) para adaptar la tensión de entrada a los niveles de 3.3V, 5V y potencia de motores.



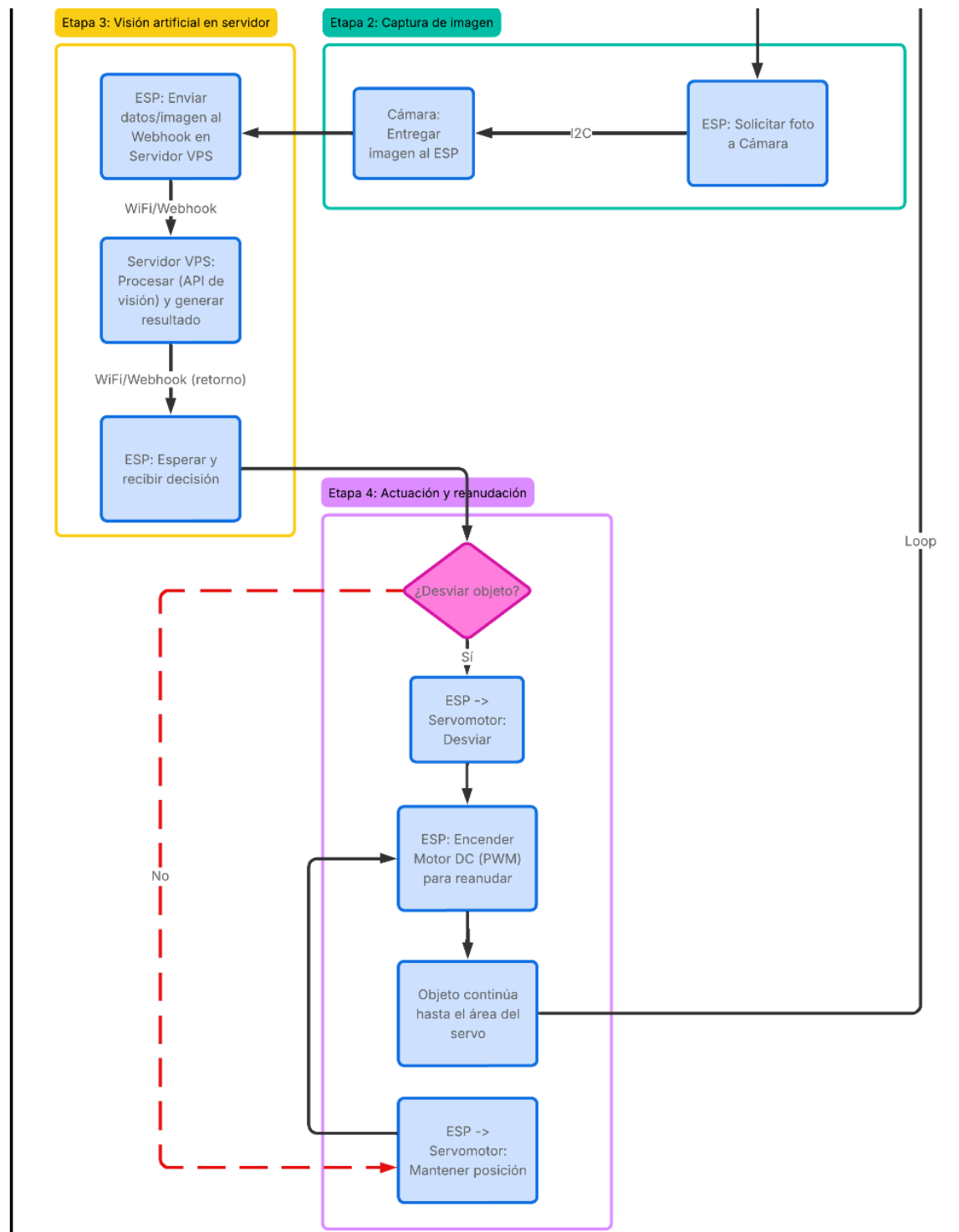
Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

[Nota: Diagrama de Bloques.]





Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

9. Diseños Electrónicos

a. Descripción del Hardware

El diseño electrónico se fundamenta en la separación de las etapas de potencia y de control para evitar ruidos parásitos en la lógica del ESP32-S3. El esquema incluye un driver de potencia para modular la velocidad y encendido del motor DC mediante PWM. Se implementará un mapeo de pines (pinout) específico que dedique puertos de hardware exclusivos para la cámara, salidas PWM para el servo y el motor DC, y pines de monitoreo para supervisión. [Nota: Se adjuntarán en esta sección las imágenes del esquemático, layout de la PCB y los planos generados una vez superen las pruebas de diseño].

b. Sistema de Control Aplicado

El proyecto implementa un sistema de control distribuido y basado en eventos. A nivel de arquitectura, utiliza un enfoque de control de borde (*Edge Computing*) mediante el ESP32-S3 para el manejo de hardware en tiempo real (motor DC y actuadores), mientras delega el control supervisorio y la toma de decisiones complejas a un servidor externo mediante IoT. La clasificación de objetos opera como un sistema de lazo cerrado, utilizando la cámara como sensor de retroalimentación visual para accionar el desvío mecánico de anomalías.

10. Costos

a. Materiales y herramientas compradas/incremental

Descripción	Cantidad	Monto (PYG)
Microcontrolador ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V	1	73.598 Gs.



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

Módulo de Cámara OV5640 DVP	2	129.578 Gs.
Driver de Motor DRV8873SPWPRQ1	2	53.327 Gs.
Conector USB Tipo C Hembra 16 pines SMD	1	15.000 Gs.
Regulador LDO LM1117MPX-3.3/NOPB	2	13.428 Gs.
Capacitor Electrolítico 100uF	2	9.297 Gs.
Capacitor de Tantalio 10uF	2	5.681 Gs.
Resistencia 5,1k 0805	4	2.582 Gs.
Resistencia 1,5k 0805	4	2.582 Gs.



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

Resistencia 10k 0805	2	1.808 Gs.
Capacitor Cerámico 0,1uF	2	1.679 Gs.
Capacitor Cerámico 22uF	2	1.679 Gs.
Capacitor Cerámico 1uF	2	1.420 Gs.
Capacitor Cerámico 47nF	2	1.291 Gs.
Resistencia 0,1k 0805	2	1.291 Gs.
Total Invertido	314.241 Gs.	

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

b. Materiales y herramientas prestadas/existentes

Descripción	Cantidad
Motor DC NOVAMAX-6V-5,75A-800RPM	2
SENSOR INFRARROJO DE DISTANCIA DIGITAL JSUMO JS40F 40CM	1

11. Procedimiento de Montaje de la PCB

El ensamblaje de los componentes electrónicos sobre la PCB se ejecutó bajo control visual óptico y térmico, garantizando la correcta integración del microcontrolador ESP32-S3 y sus periféricos.

- **Herramientas y Materiales:** Placa de calor, microscopio estereofónico, estación de soldadura (cautín y aire caliente), estarcido (*stencil*), espátula, pinzas de precisión, pasta de soldar, *flux*, alcohol isopropílico y paños para sala limpia.
- **Procedimiento Operatorio:**
 1. **Aplicación de pasta de soldar:** Se alineó y fijó el *stencil* sobre la PCB con cinta de papel. Con la espátula se distribuyó la pasta de forma homogénea. Se retiró el exceso y se verificó la cobertura uniforme de los *pads* bajo el microscopio.

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

2. **Colocación de componentes (*Pick and Place*):** Tras retirar el *stencil*, se posicionaron manualmente con pinzas todos los componentes superficiales (SMD), previamente organizados para agilizar el proceso.
3. **Refundición y Retoques:** La placa se colocó en la placa de calor hasta lograr la fusión de la pasta. Posteriormente, se inspeccionó en el microscopio y se usó la estación de aire caliente con *flux* para corregir imperfecciones menores.
4. **Soldadura de componentes de inserción (THT):** El conector USB-C, los botones de control y los conectores de interfaz se soldaron directamente a mano con el cautín para garantizar mayor resistencia mecánica. Finalmente, la PCB se limpió con alcohol isopropílico.

2. Avances en la Programación y Flujo del Algoritmo

Librerías Utilizadas

- `"esp_camera.h"` e `"img_converters.h"`: Configuran el sensor OV5640 en formato RGB565 (resolución QVGA), gestionan el búfer en la PSRAM y realizan la compresión a JPEG.
- `<WiFi.h>` y `<WiFiClientSecure.h>`: Establecen la conectividad inalámbrica y habilitan un cliente TLS seguro (modo no verificado) para peticiones cifradas HTTPS.
- `<HTTPClient.h>`: Facilita la estructuración y despacho de las solicitudes HTTP POST hacia el servidor.
- `"esp_http_server.h"`: Despliega un servidor web embebido para ejecutar rutas locales de diagnóstico (`/capture`, `/send`).
- `<ESP32Servo.h>`: Controla el servomotor por PWM asignando los *timers* de hardware LEDC 1, 2 y 3, evitando interferir con el reloj maestro de la cámara (Timer 0 a 24 MHz).

Algoritmos Implementados

- **Codificación Base64 (`b64_encode`):** Rutina nativa que procesa secuencialmente el archivo JPEG en la PSRAM para convertirlo a texto sin saturar la memoria dinámica.

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

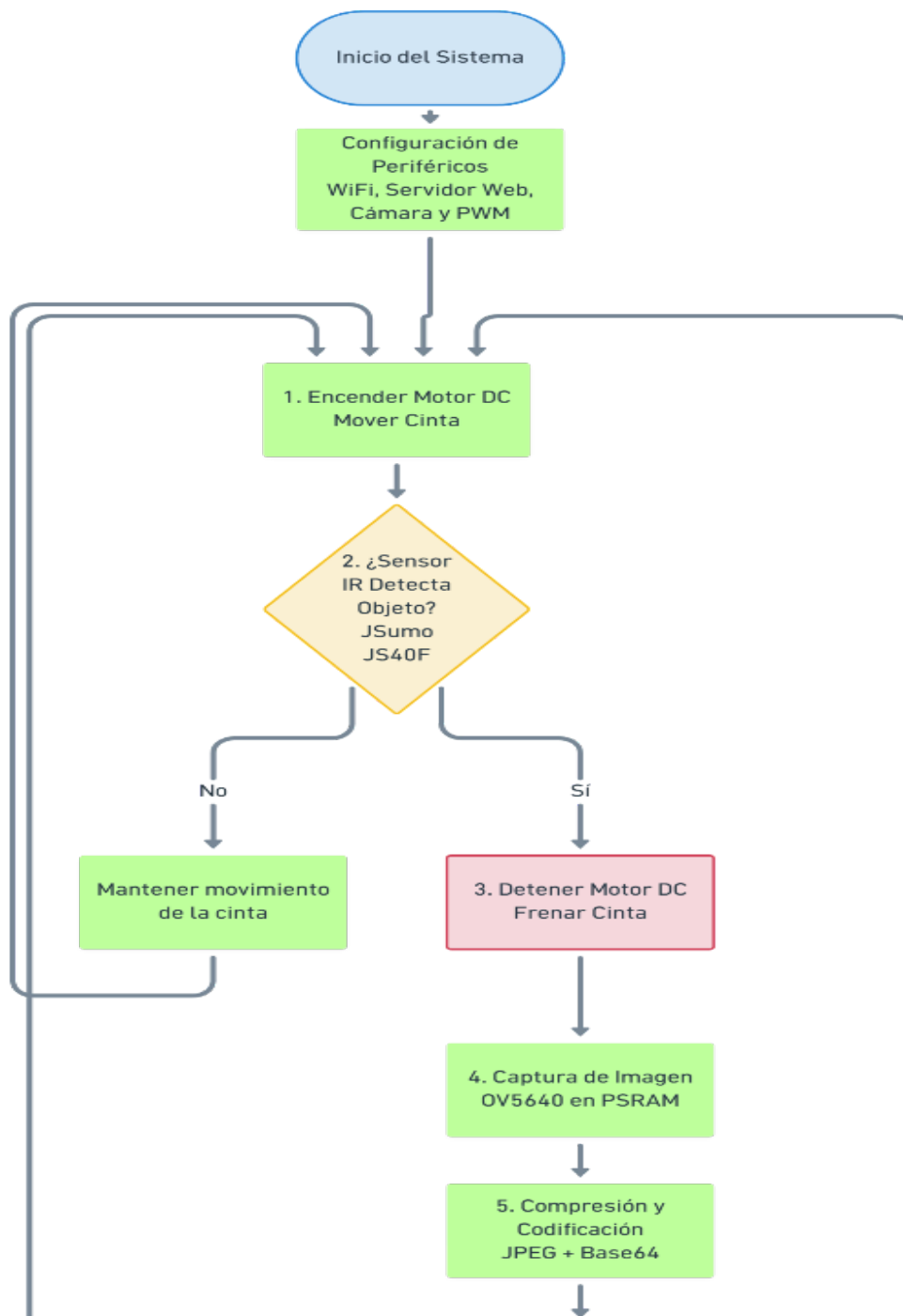
- **Envío Multipart (`sendToWebhook`):** Empaqueta de forma síncrona el string Base64 y el archivo binario JPEG bajo una misma frontera física (`MULTIPART_FORM_DATA`), enviándolo al Webhook de n8n.
- **Analizador JSON (`parseColor`):** Algoritmo simplificado que busca índices de subcadenas para aislar y extraer directamente el valor de la etiqueta "`color`" en la respuesta del servidor.
- **Control del Actuador (`moveServoForColor`):** Máquina de estados que evalúa el color parseado. Si es "`rojo`", desplaza el servo a 90°; si es "`amarillo`", a 180°. Sostiene la posición física de descarte por 10 segundos antes de retornar a 0°.

12. Flujo Conceptual del Algoritmo Final

El objetivo de desarrollo final busca integrar la secuencia de control local de movimiento (Motor DC y Sensor de Proximidad Infrarrojo) con el bucle supervisor de visión artificial por IoT que ya se encuentra validado. El flujo lógico completo se detalla en el siguiente diagrama conceptual:

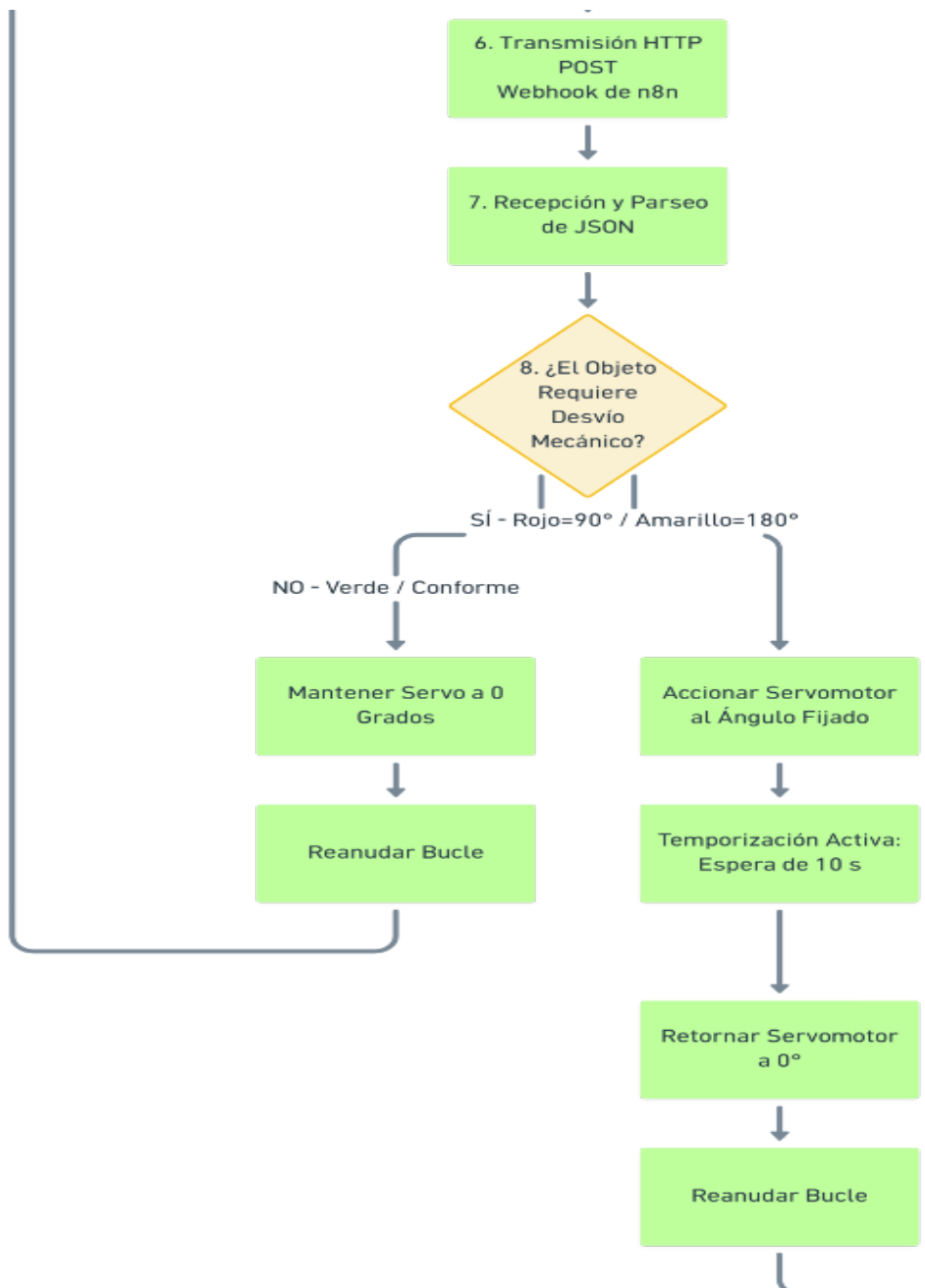


Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.





Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

13. Resultados de las Pruebas Aisladas de Sensores y Actuadores

- **Subsistema de Adquisición Óptica:** Se validó con éxito la inicialización de la cámara OV5640. El bus de datos opera de manera continua capturando fotogramas QVGA almacenados en la PSRAM.
- **Conectividad y Servidor de IA:** Se comprobó la estabilidad de la red WiFi del ESP32-S3. Las transmisiones simultáneas del payload en Base64 y binario hacia n8n se ejecutan correctamente, recibiendo de forma síncrona la respuesta del modelo de IA dentro de los márgenes previstos.
- **Subsistema de Clasificación Mecánica:** El servomotor responde con precisión angular a las instrucciones directas de la IA (giros de 90° o 180° según el color detectado) empleando los canales PWM independientes, cumpliendo rigurosamente el tiempo de retención programado de 10 segundos.
- **Ensayos Pendientes:** Validada la integración de la cámara, la IA y el servomotor, resta únicamente probar de forma aislada el sensor de proximidad infrarrojo (JSumo JS40F) y el motor DC principal con su driver de potencia (DRV8873) para finalizar por completo el proyecto.

Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

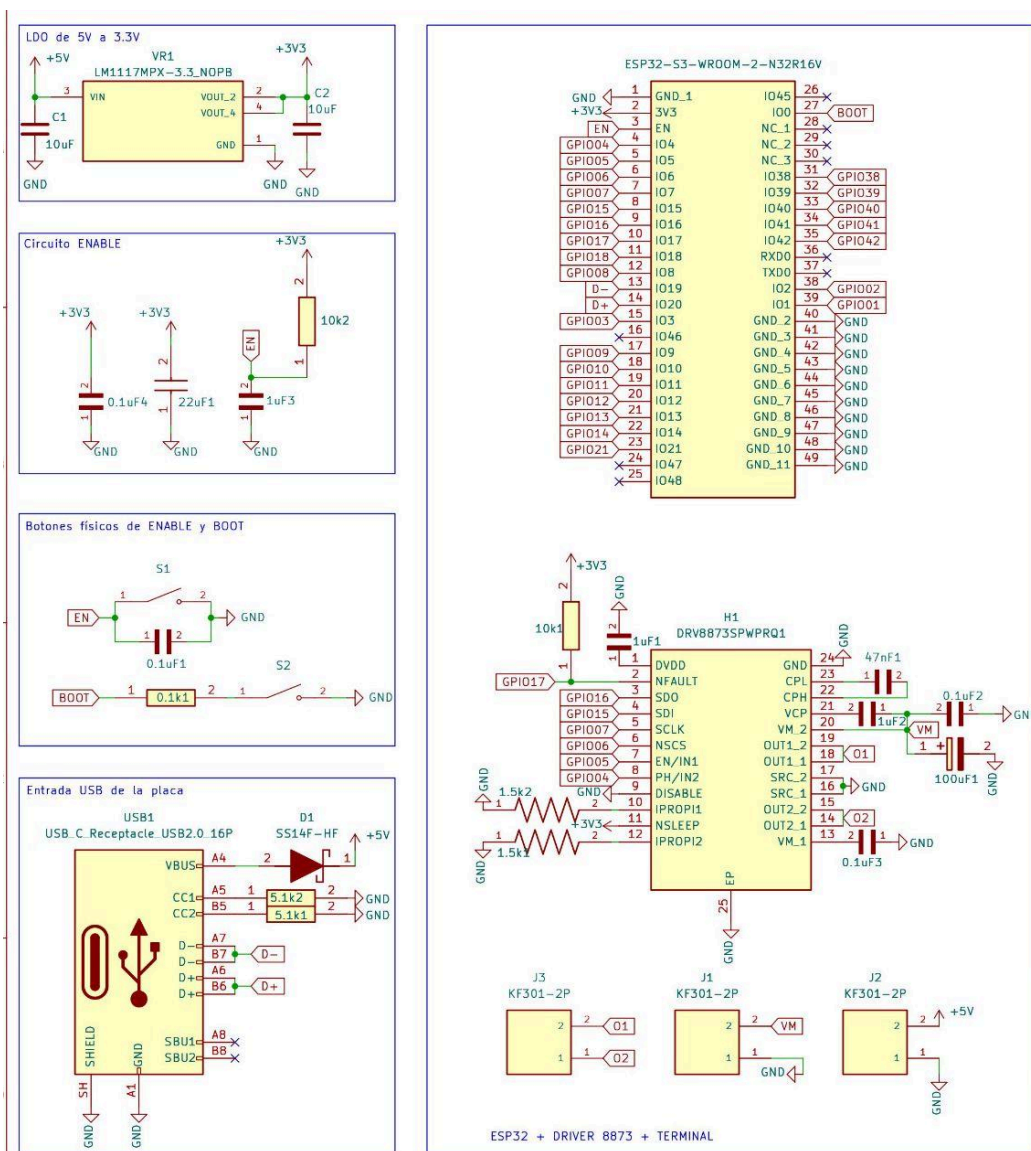
14. Bibliografía

- [1] Y. C. *et al.*, "Design and Implementation of a Low-Cost IoT-Based Robotic Arm for Product Feeding and Sorting in Manufacturing Lines," *MDPI*, vol. 14, 2024.
- [2] M. S. *et al.*, "Color based product sorting machine using embedded vision and IoT," *Int. Journal of Novel Research and Development (IJNRD)*, 2024.
- [3] L. Osés, B. Pezet, M. Salina, J. Osio, M. Cappelletti, y M. Morales, "Sistema de clasificación de objetos para un recolector de residuos inteligente mediante visión artificial y aprendizaje profundo," en *11° Congreso Nacional de Ingenierías en Informática y Sistemas de Información*, 2023.
- [4] A. K. *et al.*, "Development of Real-Time Crop Sorting System Based on Deep Learning and ESP32-CAM Integration," *Scientific Research Publishing (SCIRP)*, 2024.
- [5] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet v1.8," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.espressif.com>
- [6] Texas Instruments, "DRV8873-Q1 Automotive H-Bridge Motor Driver," Texas Instruments, Dallas, TX, USA, Doc. SLVSEB1C, 2021.
- [7] Omnivision Technologies, "OV5640 Color CMOS QXGA (5 megapixel) Image Sensor with OmniBSI Technology," Datasheet, v2.03.
- [8] Texas Instruments, "LM1117 800-mA, Low-Dropout Linear Regulator," Texas Instruments, Dallas, TX, USA, Doc. SNOS412O, 2016.

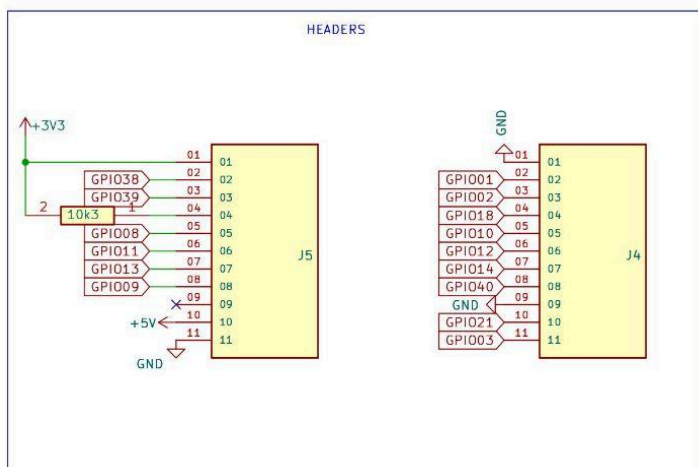
Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

15. Anexos

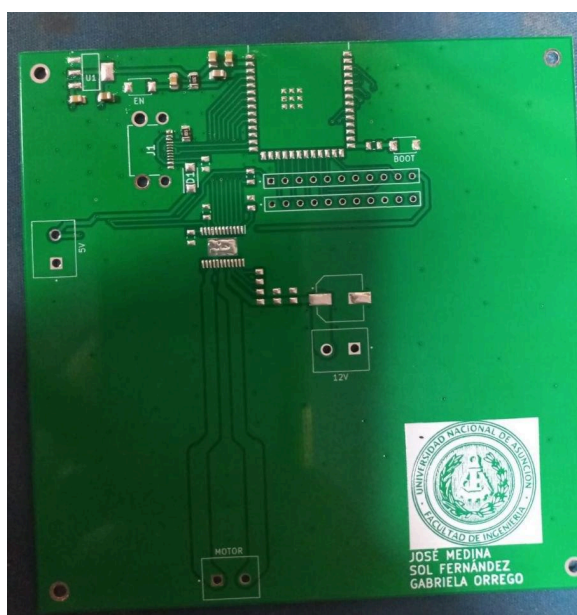
a. Esquemático



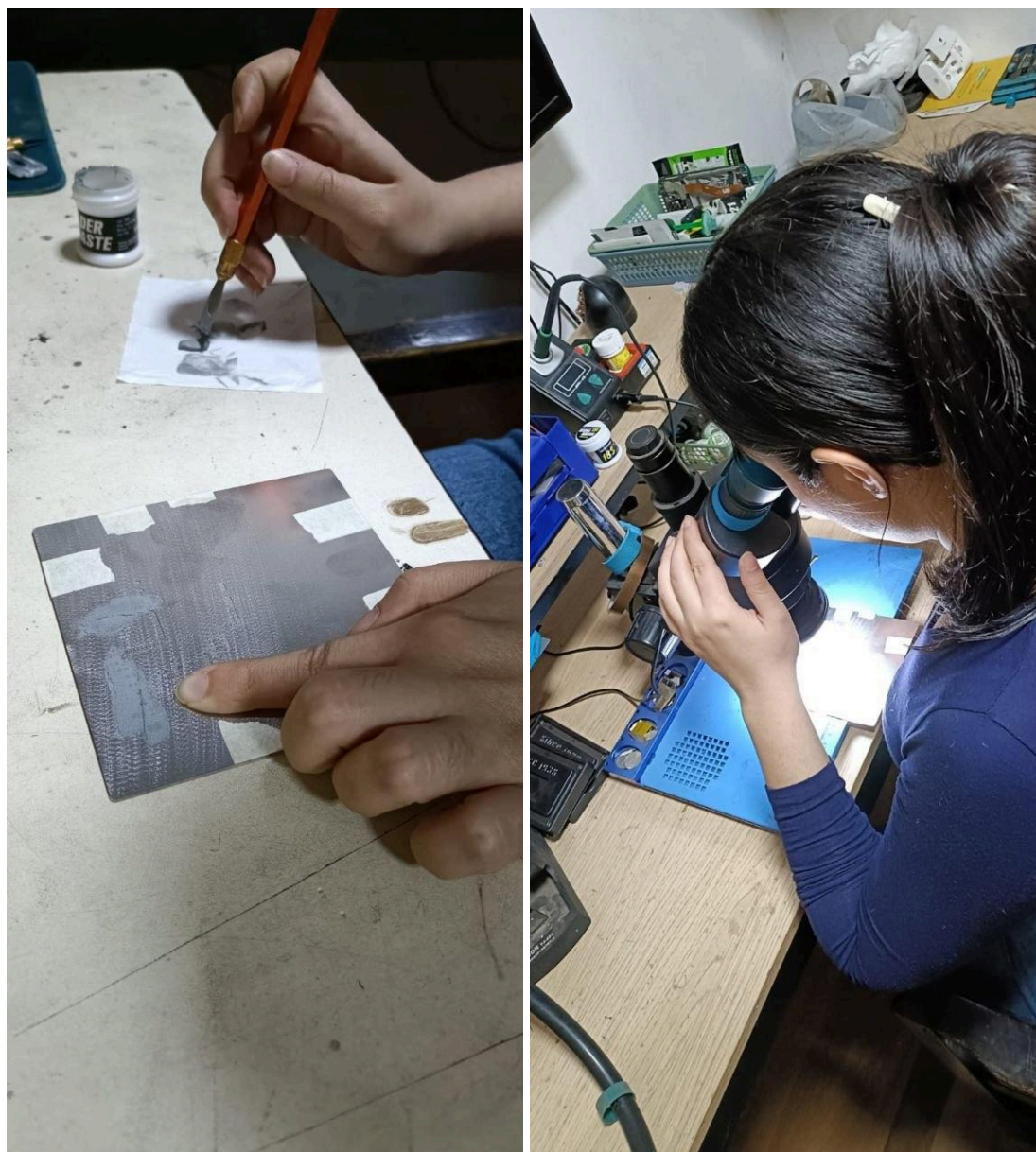
Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.



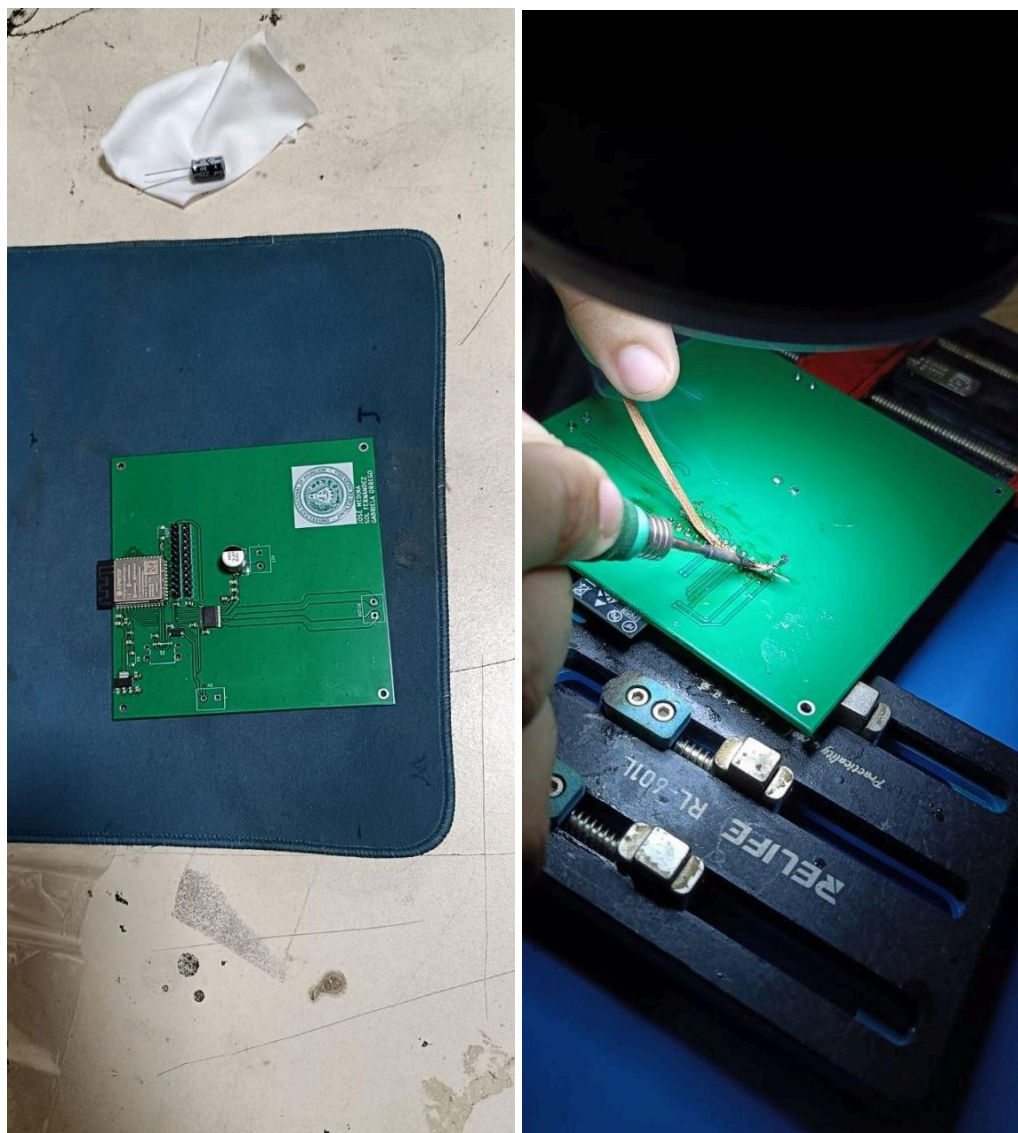
b. Proceso de Montaje de la Placa



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.



Sistema de adquisición de imágenes y control remoto para la supervisión de una cinta transportadora.

